نمایش مجموعه با نمادهای ریاضی

۱. اعضای مجموعه‌های زیر را مشخص کنید.

الف) $\{x \mid x \in \mathbb{N}\}$

ب) $\{x \mid (x-۵) \in \mathbb{N}\}$

ج) $\{x \mid (x-۵) \in \mathbb{N}, \frac{x}{۲} \in \mathbb{N}\}$

د) $\{x+۴ \mid (x-۵) \in \mathbb{N}, \frac{x}{۲} \in \mathbb{N}\}$

۲. اعضای مجموعه‌های زیر را مشخص کنید.

الف) $\{x \mid x \in \mathbb{Z}\}$

ب) $\{x \mid \frac{x}{۳} \in \mathbb{Z}\}$

ج) $\{x \mid \frac{x}{۳} \in \mathbb{Z}, x \geqslant -۸\}$

د) $\{\sqrt{x+۷} \mid \frac{x}{۳} \in \mathbb{Z}, x \geqslant -۸\}$

۳. از ستون سمت چپ به ستون سمت راست وصل کنید.

- $\{۲x-۱ \mid x \in \mathbb{Z}\}$
- $\{x^۲+۱ \mid x \in \mathbb{N}\}$
- $\{۳x^۲-۲ \mid x \in \mathbb{Z}\}$
- $\{۲x \mid (x+۴) \in \mathbb{N}\}$
- $\{x \mid ۲x \in \mathbb{Z}, x \geqslant ۴\}$
- $\{x \mid (\frac{x}{۲}+۳) \in \mathbb{Z}, x > -۶\}$

- $\{-۶, -۴, -۲, ۰, ۲, ۴, ۶, \dots\}$
- $\{\dots, -۵, -۳, -۱, ۱, ۳, ۵, \dots\}$
- $\{-۴, -۲, ۰, ۲, ۴, \dots\}$
- $\{-۲, ۱, ۱۰, ۲۵, ۴۶, \dots\}$
- $\{۲, ۵, ۱۰, ۱۷, ۲۶, \dots\}$
- $\{۴, \frac{۹}{۲}, ۵, \frac{۱۱}{۳}, \dots\}$

۴. اعضای مجموعه‌های زیر را مشخص کنید.

الف) $\{\frac{x}{۲} \mid \sqrt{x} \in \mathbb{N}, x^۲ < ۱۰۰\}$

ب) $\{x^۲-۳ \mid -۴ < x < ۴, x \in \mathbb{Z}\}$

۵. کدام‌یک از عبارت‌های زیر یک مجموعه را مشخص می‌کنند؟

الف) $\{x \mid x \in \mathbb{R},\ x^۲+۱ = ۰\}$

ب) $\{x \mid x \in \mathbb{Z},\ ۵x+۲ = ۵-۲x\}$

ج) $\{x \mid x \in \mathbb{N},\ x(x-۱)+۱ = x^۲-x+۱\}$

۶. در هر دایره عدد صحیح مناسب قرار دهید.

الف) $\{۳x - ۱ \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant -۲\} = \{-۷, -۴, \bigcirc, \bigcirc, \bigcirc, \dots\}$

ب) $\{۲x + \bigcirc \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant ۴\} = \{-۵, \bigcirc, -۱, ۱, \bigcirc, \bigcirc, \dots\}$

ج) $\{\bigcirc x + ۲ \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant \bigcirc\} = \{۸, \bigcirc, ۱۴, ۱۷, \bigcirc, \bigcirc, \dots\}$

د) $\{\bigcirc x + \bigcirc \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant ۱\} = \{\bigcirc, ۱۱, ۱۵, \bigcirc, \bigcirc, \dots\}$

۷. اگر $A = \{-۲۲, -۱۷, -۱۲, -۷, \dots\}$، آنگاه کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

الف) $A = \{x + ۵ \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant -۲۷\}$

ب) $A = \{۵x + ۳ \mid x \in \mathbb{Z}, x \geqslant -۵\}$

۸. مجموعه‌های برابر را مشخص کنید.

الف) $\{۴x + ۲ \mid x \in \mathbb{Z}\}$ ب) $\{۲x \mid x \in \mathbb{Z}\}$

ج) $\{۴x + ۱۲ \mid x \in \mathbb{Z}\}$ د) $\{۴x + ۶ \mid x \in \mathbb{Z}\}$

ه) $\{۴x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ و) $\{۲x + ۱۲۳۴۵۶۷۸ \mid x \in \mathbb{Z}\}$

۹. اعضای مجموعهٔ $\{x \mid x^۲ \in \mathbb{Z}, -۵ < x < ۵\}$ را مشخص کنید.

۱۰. اگر $M = \{x \mid x \in \mathbb{R},\ x < ۱۰\}$ و $A = \{\sqrt{a} \mid a \in M\}$، آنگاه A چند عضو صحیح دارد؟

۱۱. اگر A مجموعهٔ اعداد طبیعی فرد یک رقمی و $B = \{ab \mid \{a, b\} \subseteq A, a \neq b\}$، آنگاه مجموعهٔ B را با اعضای آن مشخص کنید.

۱۲. فرض کنید n یک عدد ثابت، $A = \{۳x + n \mid x \in \mathbb{Z}\}$ و $-۲۳ \in A$. اگر $\{a, b\} \subseteq A$، آنگاه $a + b$ به چند تا از مجموعه‌های زیر، می‌تواند تعلق داشته باشد؟

الف) $\{۱۳۹۵, ۱۴۳۸, ۲۰۱۷\}$ ب) $\{۱۳۵۷, ۱۳۸۸, ۱۳۳۲\}$

۱۳. فرض کنید k یک عدد ثابت است و $A = \{x^۲ + k \mid x \in \mathbb{Z}, -۳ \leqslant x < k\}$. اگر $\{۶, ۹\} \subseteq A$، آنگاه مجموعهٔ A را با اعضای آن مشخص کنید.